

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE SUMINISTRO, LA MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DENTALES PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR.**

Las presentes especificaciones técnicas, tienen por objeto reglamentar las exigencias mínimas requeridas para los servicios de “MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DENTALES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR”, correspondientes al Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Zapallar.

**1) DETALLE DE LOS SILLONES Y EQUIPOS:**

Los equipos a considerar son aquellos con los que cuentan actualmente los CESFAM de la comuna de Zapallar, de acuerdo con el siguiente detalle, sin perjuicio de que la cantidad de equipos pueda aumentar o disminuir en caso de nuevas adquisiciones o retiros del servicio por obsolescencia.

| Ítem | Tipo de equipo                       | Marca                          | Modelo               | N°Serie              |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | Sillón dental                        | Zurik                          | ZERO                 | 2012001              |
| 2    | Compresor                            | Apple dental                   | 750W-2P              | -                    |
| 3    | Sillón dental                        | Zurik                          | ZERO                 | 2012011              |
| 4    | Compresor                            | Schulz                         | MSV 6                | 3127797              |
| 5    | Sillón dental                        | Amaro                          | COMPACT              | -                    |
| 6    | Compresor                            | n/a                            | n/a                  | n/a                  |
| 7    | Equipo de rayos X<br>Tubo de rayos X | Runyes<br>Toshiba              | RAY 68<br>DG-10A05T3 | w1809052<br>T8697757 |
| 8    | Digitalizador                        | Dürr dental                    | Vista Scan mini      | K380259002           |
| 9    | Sillón dental                        | Hongke                         | HK-610GT             | HK092223007          |
| 10   | Compresor                            | Apple dental                   | 750W-2P              | -                    |
| 11   | Sillón dental                        | Zurik                          | Z-zero.              | F2506G06             |
| 13   | Equipo de rayos X<br>Tubo de rayos X | Carestream<br>dental<br>Trophy | CS 2200<br>TRX 708   | MDXV049<br>4021999   |
| 14   | Digitalizador de placas              | Carestream<br>dental           | CS 7600              | KKCA091              |

## 2) MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Se entenderá por servicio de mantenimiento preventivo el conjunto de acciones destinadas a prevenir desperfectos mecánicos, electrónicos u otros en los equipos dentales, tales como sillón dental, compresor de aire, lámpara de fotocurado, scaler, negatoscopio, equipo de rayos X, digitalizador de rayos x.

Las mantenciones preventivas deberán realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y, como mínimo cada 6 meses, salvo que la normativa vigente o el tipo de equipo requiera una periodicidad distinta.

El objetivo de estas mantenciones es mantener los equipos operativos y en correcto funcionamiento, evitando interrupciones y permitiendo la continuidad, así como el aseguramiento de la calidad del servicio.

Dicha mantención incluirá la visita a terreno de personal capacitado y la ejecución de las siguientes acciones, **como mínimo**:

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem                     | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b>                 | <b>Sillón dental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1                      | Revisión circuito eléctrico (test de voltaje, cableado, interruptores, fusibles, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2                      | Verificación de sistema hidráulico y neumático , detección de fugas y ajuste de presiones. En el caso de la revisión neumática, considerar el cambio de filtros de aire y de su secador cuando sea necesario. Comprobar ausencia de agua o humedad en el interior del tanque de almacenamiento de aire). En el caso del sistema hidráulico considerar evaluar los movimientos/posturas del sillón dental). |
| 1.3                      | Revisión de movimientos del equipo con lubricación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4                      | Lubricación de piezas articuladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5                      | Limpieza integral de ductos, filtros, mangueras, terminales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6                      | Verificación y corrección de fugas de agua, aire entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.7                      | Chequeo de presión de aire en terminales para rotatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8      | Revisión de funcionamiento de válvulas y conectores                                                                             |
| 1.9      | Revisión de funcionamiento de interruptores de corte de aire y agua en terminales de rotatorio (braquet)                        |
| 1.10     | Revisar funcionamiento de accionadores y salidas de agua para vaso y salivero                                                   |
| 1.11     | Revisión de funcionamiento del sistema de aspiración (eyector y hemosuctor) así como la limpieza de sus mangueras y terminales. |
| 1.12     | Revisar y limpiar venturi y filtros de sistema de succión                                                                       |
| 1.13     | Revisar la conexión del portacánula a manguera y ajustar su funcionamiento                                                      |
| 1.14     | Revisar funcionamiento de jeringa triple, limpieza y destape de ductos de agua y aire.                                          |
| 1.15     | Revisión de funcionamiento de instrumental rotatorio con fresa puesta (turbina, micromotor, contraángulo y pieza de mano)       |
| 1.16     | Limpieza integral y lubricación de instrumental rotatorio (turbina, micromotor, contraángulo y pieza de mano)                   |
| 1.17     | Revisión de funcionamiento del reóstato, conexiones, mangueras asociadas                                                        |
| 1.18     | Revisión de funcionamiento de unidad de luz, ampolleta, cableado y dimmer                                                       |
| 1.19     | Revisión de sistema de refrigeración                                                                                            |
| 1.20     | Revisión de tapiz e integridad de los componentes.                                                                              |
| 1.21     | Recambio de filtro de red de agua                                                                                               |
| 1.22     | Limpieza de reflector de foco y de mica protectora de unidad de luz                                                             |
| 1.23     | Chequear intensidad de luz de lámpara (función de tarjeta)                                                                      |
| 1.24     | Chequear movimiento de brazo articulado de lámpara y bracket                                                                    |
| 1.25     | Reprogramación de placa madre, comandos y accionadores                                                                          |
| 1.26     | Pruebas de funcionamiento y seguridad                                                                                           |
| <b>2</b> | <b>Compresor</b>                                                                                                                |

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1      | Revisión circuito eléctrico y motor                                                                                                                                                                    |
| 2.2      | Limpieza integral de ductos, filtros y circuitos de aire y aceite                                                                                                                                      |
| 2.3      | Revisión de presiones de trabajo                                                                                                                                                                       |
| 2.4      | Revisión de válvulas de drenaje                                                                                                                                                                        |
| 2.5      | Revisar funcionamiento de manómetro                                                                                                                                                                    |
| 2.6      | Cambio en aceite                                                                                                                                                                                       |
| 2.7      | Purga del estanque del compresor (eliminación de agua condensada y residuos acumulados en su interior, mediante la válvula de drenaje, verificando el correcto cierre y ausencia de fugas posteriores) |
| 2.8      | Detección de fugas                                                                                                                                                                                     |
| 2.9      | Revisión electrónica (revisión de comando táctil de ambos bracket dentales, etc).                                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>Lámpara de fotocurado</b>                                                                                                                                                                           |
| 3.1      | Revisión de funcionamiento                                                                                                                                                                             |
| 3.2      | Medición de potencia de curado medir de longitud de onda, se debe encontrar en rangos sobre 440 nm.                                                                                                    |
| 3.3      | Chequear integridad de fibra óptica                                                                                                                                                                    |
| 3.4      | Verificación de temporizador y tiempos de exposición.                                                                                                                                                  |
| <b>4</b> | <b>Scaler</b>                                                                                                                                                                                          |
| 4.1      | Inspección general del equipo                                                                                                                                                                          |
| 4.2      | Revisión de sistema eléctrico y fuentes de poder.                                                                                                                                                      |
| 4.3      | Revisión de funcionamiento y chequeo de potencia                                                                                                                                                       |
| 4.4      | Revisión de la pieza de mano                                                                                                                                                                           |
| 4.5      | Revisión del sistema de irrigación, limpieza de conectores y ductos.                                                                                                                                   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>Negatoscopio</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.1      | Revisión de funcionamiento y conexiones eléctricas                                                                                                                                                                                                   |
| 5.2      | Revisión de la fuente lumínica: potencia, intensidad y uniformidad de la iluminación.                                                                                                                                                                |
| <b>6</b> | <b>Equipo de Rayos X</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.1      | Inspección general del equipo, revisión de conexiones eléctricas y circuitos electrónicos.                                                                                                                                                           |
| 6.2      | Medición, calibración de parámetros de exposición(calibración de kilo voltaje y calibración de mili amperes y tiempo) y verificación de funcionamiento conforme a normativa vigente e indicaciones del fabricante así como también del temporizador. |
| 6.3      | Revisión de terminales de Alta Tensión y cambio de silicona aislante de estos.                                                                                                                                                                       |
| 6.4      | Revisión del sistema de refrigeración del tubo de rayos X.                                                                                                                                                                                           |
| 6.5      | Revisión del disparador manual                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.6      | Revisión de consola de comando/panel de control                                                                                                                                                                                                      |
| 6.7      | Revisión de sistemas de seguridad                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.8      | Control de emisión de rayos, control del tiempo de disparo (Revisión Circuito Control de Exposición)                                                                                                                                                 |
| 6.9      | Revisión, limpieza y lubricación de los componentes mecánicos de las articulaciones del brazo de soporte, cabezal y sistemas de fijación.                                                                                                            |
| 6.10     | Limpieza Interna y Externa del Equipo                                                                                                                                                                                                                |
| 6.11     | Pruebas de Funcionamiento: Electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a manual fabricante                                                                                                                       |
| 6.12     | Verificación de estado de tubo de rayos X y alineación de Haz de Rayos X con Haz de Luz de Colimador.                                                                                                                                                |
| 6.13     | Evaluar integridad general del equipo (cubiertas, cabezal, tubo, etc.)                                                                                                                                                                               |

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>Digitalizador Equipo de Rayos X</b>                                         |
| 7.1      | Diagnóstico general del equipo.                                                |
| 7.2      | Revisión de mecanismo interno y limpieza.                                      |
| 7.3      | Revisión de software.                                                          |
| 7.4      | Verificación de etiquetas                                                      |
| 7.5      | Inspección de cubiertas y cables.                                              |
| 7.6      | Inspección de placas radiológicas y determinación de reemplazo si corresponde. |
| 7.7      | Limpieza y desinfección conforme protocolo técnico.                            |

Para todos los trabajos previamente descritos, el oferente debe incluir en su valor mano de obra, lubricantes, repuestos en caso de ser necesarios, materiales e insumos necesarios para realizar el trabajo requerido.

En relación al registro de las operaciones de mantenimiento del equipamiento detallado en, la empresa adjudicada deberá entregar al odontólogo encargado de la sala una copia o duplicado del Check List u Hoja de Servicio, por equipo, donde se identificará el equipo y las actividades realizadas por cada mantención preventiva. Las Hojas de Servicio o Check List deberán contener los siguientes datos como mínimo, por cada equipo:

- Fecha de Mantenimiento realizado.
- Datos de identificación del equipo (marca, modelo, N° Serie).
- Datos de lugar de ubicación del equipo y establecimiento de salud al que corresponde.
- Características técnicas completas.
- Espacio para las anotaciones periódicas de la empresa.
- Fecha de próximo mantenimiento.
- Espacio para el visto bueno del Odontólogo a cargo de la sala o Referente Odontológico Comunal

Estas hojas de servicio deben ser entregadas firmadas por el encargado de mantenimiento de la empresa adjudicada o quien realice el mantenimiento, y deberán además contener la firma del Odontólogo a cargo de la sala o Referente Odontológico Comunal o quien lo subrogue, como señal de recepción conforme del trabajo realizado. **Este requisito es obligatorio para el pago de facturas.**

### 3) MANTENCIÓN CORRECTIVA O REPARATIVA

Se entenderá por **servicio de mantención correctiva** o reparativa, al conjunto de acciones destinadas a diagnosticar y reparar aquellos equipos odontológicos que presenten fallas o componentes que requieran recambio por desgaste, uso o daño.

#### 3.1) SOLICITUD:

El Mantenimiento Reparativo o Correctivo podrá justificarse en los siguientes dos casos hipotéticos:

- a) Durante el mantenimiento Preventivo, la empresa a cargo del servicio realizó hallazgos negativos que, si bien no dejan inmediatamente inoperativo el equipo, al corto plazo podrían generar una falla mayor.
- b) Los usuarios finales detectan una falla o surge un problema de funcionamiento del equipo, y lo informan a la Unidad Técnica.

Dado que las fallas son fortuitas e inesperadas, es imposible determinar con anterioridad el valor económico de toda la reparación, en especial cuando hay repuestos de por medio, cuyo costo no se conoce hasta que se evalúa el equipo y se determina la causa de la falla.

**Para efectos de falla en el funcionamiento del equipamiento detectada por la unidad técnica:** el proveedor deberá realizar una visita en terreno al Establecimiento de Salud, previo requerimiento formal del Departamento de Salud, cada vez que la unidad Técnica o Departamento de Salud notifique de la necesidad y se considere pertinente su asistencia, por falla o problema en el funcionamiento de equipo. En este caso, el oferente en su oferta técnica deberá comprometer el tiempo de respuesta en días hábiles para su visita a terreno desde la solicitud de la unidad técnica, así como también tiempo de entrega del informe y del presupuesto, los que deberán mantenerse vigentes durante toda la validez del contrato. **En este caso, la visita en terreno, elaboración del Diagnóstico, Informe Técnico que lo respalda y Presupuesto de reparación podrá tener un costo económico, que el oferente deberá indicar en su oferta económica.**

Antes de que se ejecute el mantenimiento correctivo, la empresa responsable deberá justificar claramente el motivo de la reparación, es decir: **si se requiere un cambio de repuesto o accesorio o la reparación de este**, lo que se indicará en el Informe Técnico y Presupuestario, donde se describirá:

- Identificación del equipo (Tipo, Marca, Modelo)
- *El detalle de la falla*



- El costo de la reparación, conforme a los valores cotizados en el anexo económico.
- Debe indicar el tiempo que durará la reparación

Este informe, debe ser debidamente conocido por la Dirección de Salud y contar con la autorización de la Dirección de Salud para ser ejecutado. En caso de no autorizarse la reparación, la Dirección podrá decidir buscar una alternativa distinta de reparación en el mercado de acuerdo a lo establecido en la Ley de compras públicas y su reglamento.

Si como resultado de la evaluación y diagnóstico, la empresa externa determina **que no se requiere de repuestos para efectuar la reparación** (hecho que quedará claramente establecido en el Informe Técnico y Presupuesto), podrá ejecutar inmediatamente las actividades necesarias para solucionar la falla.

### 3.2) DESCRIPCIÓN:

El proveedor deberá ejecutar todas las tareas necesarias para **reparar y restituir los equipos dentales a su estado operativo y de funcionamiento óptimo**, garantizando el correcto funcionamiento de sus sistemas eléctricos y mecánicos. Dichas intervenciones deberán quedar debidamente respaldadas mediante un **informe técnico final**, en el cual se describan y acrediten las reparaciones efectuadas.

Si la reparación es autorizada y con el fin de transparentar el proceso de cambio de repuestos especiales y/o accesorios, la empresa a cargo de la reparación deberá **entregar a la Unidad Técnica el componente o accesorio dañado.**

La mantención correctiva deberá aplicarse a los equipos incluidos en la presente compra ágil, tales como sillón dental, tapiz y sus componentes, compresor, lámpara de fotocurado, equipo de ultrasonido (scaler) y equipo de rayos X, considerando la realización de todas las tareas y procedimientos pertinentes. Los costos asociados a gastos generales y mano de obra deberán estar incluidos en el valor ofertado. Deberá considerar como mínimo, además del diagnóstico técnico de la falla:

- Ajustes mecánicos, eléctricos o electrónicos.
- Pruebas de funcionamiento posteriores a la reparación.
- Emisión de informe técnico FINAL detallado.

Lo anterior comprende el suministro de repuestos, mano de obra, herramientas y todo aquello necesario para la correcta ejecución de las tareas de reparación. Dicha mantención incluirá la visita a terreno de personal capacitado y la ejecución de las siguientes acciones, como mínimo, dependiendo del desperfecto o falla:



| MANTENIMIENTO CORRECTIVO |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Item                     | Detalle                                                                                 |
| <b>1.</b>                | <b>Sillón odontológico</b>                                                              |
| 1.1                      | Recambio de placa madre                                                                 |
| 1.2                      | Recambio de tapiz                                                                       |
| 1.3                      | Recambio de mangueras (jeringa triple, micro-motor, turbinas, eyectores y hemosuctores) |
| 1.4                      | Recambio de conectores y acoples rápidos                                                |
| 1.5                      | Recambio de cánula de succionador                                                       |
| 1.6                      | Reposición de mica de pantalla                                                          |
| 1.7                      | Cambio de receptáculo de salivero cerámico                                              |
| 1.8                      | Cambio de receptáculo de salivero plástico                                              |
| 1.9                      | Cambio de botella de unidad de refrigeración                                            |
| 1.10                     | Cambio de palancas accionadoras de salivero                                             |
| 1.11                     | Cambio de palancas de corte de aire y agua                                              |
| 1.12                     | Cambio de válvula venturi                                                               |
| 1.13                     | Reposición de tornillos, pernos, golillas y prisioneros                                 |
| 1.14                     | Cambio de reóstato                                                                      |
| 1.15                     | Reposición de dimmer                                                                    |
| 1.16                     | Cambio de palanca posicionadora de sillón                                               |
| 1.17                     | Cambio de tarjeta LED de lámpara                                                        |
| 1.18                     | Cambio de ampolla de unidad de iluminación                                              |

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1.19      | Cambio de perno de anclaje de lámpara                       |
| 1.20      | Reparación de sistema de sujeción de bracket                |
| 1.21      | Reparación o recambio de bracket fracturado o suelto        |
| 1.22      | Reparación de circuito eléctrico                            |
| 1.23      | Recambio de jeringa triple                                  |
| 1.24      | Recambio de puntas de jeringa triple                        |
| 1.25      | Reparación de sistema hidráulico                            |
| 1.26      | Recambio de válvulas, retenes y empaquetaduras              |
| 1.27      | Recambio de llave de sujeción de fresa                      |
| 1.28      | Recambio de filtros de agua y aire                          |
| 1.29      | Reparación de negatoscopio incorporado al sillón            |
| 1.30      | Recambio de brazo de lámpara                                |
| 1.31      | Reparación de turbina, pieza de mano y contraángulo         |
| 1.32      | Recambio de interruptores, micro-switch y fusibles          |
| <b>2.</b> | <b>Compresor de aire odontológico</b>                       |
| 2.1       | Reparación de circuito eléctrico                            |
| 2.2       | Cambio de manómetro                                         |
| 2.3       | Cambio de filtros de aire y aceite                          |
| 2.4       | Cambio de válvulas (seguridad, retención, admisión, escape) |
| 2.5       | Cambio de llaves de paso                                    |
| 2.6       | Cambio de empaquetaduras y retenes                          |

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 2.7       | Cambio de anillos de compresor                       |
| 2.8       | Instalación de compresor nuevo (si corresponde)      |
| <b>3.</b> | <b>Lámpara de fotocurado</b>                         |
| 3.1       | Recambio de fibra óptica                             |
| 3.2       | Recambio de base                                     |
| 3.3       | Recambio de cargador                                 |
| 3.4       | Reposición de protector de silicona de pieza de mano |
| 3.5       | Recambio de ampollitas o LED                         |
| <b>4.</b> | <b>Ultrasonido/Scaler</b>                            |
| 4.1       | Recambio de pieza de mano                            |
| 4.2       | Cambio de mangueras                                  |
| 4.3       | Cambio de pedal                                      |
| 4.4       | Cambio de cable de alimentación eléctrica            |
| 4.5       | Instalación de scaler nuevo (si corresponde)         |
| <b>5.</b> | <b>Negatoscopio</b>                                  |
| 5.1       | Cambio de ampollita                                  |
| 5.2       | Cambio de cable y enchufe                            |
| 5.3       | Cambio de interruptor                                |
| <b>6.</b> | <b>Equipo de Rayos X odontológico</b>                |
| 6.1       | Cambio de terminales de alta tensión                 |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 6.2 | Cambio de silicona aislante                    |
| 6.3 | Alineación de haz de rayos X con colimador     |
| 6.4 | Recambio de generador y circuitos electrónicos |
| 6.5 | Recambio de tubo de rayos X                    |
| 6.6 | Recambio de disparador                         |

#### 4) EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Durante la ejecución de los trabajos, el servicio técnico será responsable por cualquier daño o perjuicio ocurrido a los equipos dentales durante la mantención.

En el caso de requerirse repuestos, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Zapallar pagará únicamente los costos asociados a los repuestos efectivamente utilizados e instalados, los cuales deberán ser nuevos, originales y/o alternativos debidamente autorizados por la marca del equipo correspondiente.

Asimismo, se entenderá incluida dentro del valor ofertado la mano de obra necesaria para la ejecución del servicio, no procediendo cobros adicionales por dicho concepto.

Los repuestos deberán ser compatibles con los equipos objeto de mantención o reparación, garantizando su correcto funcionamiento.

El oferente deberá asegurar la disponibilidad de repuestos y capacidad técnica para la correcta ejecución del servicio, conforme a los requerimientos establecidos en la presente compra ágil.

Además, el proveedor deberá asegurar que el personal técnico que ejecute las labores de mantención, tanto preventiva como correctiva, mantenga el orden y la limpieza del área de trabajo durante y al término de cada intervención. Considerando que las labores se desarrollan en áreas clínicas, el técnico deberá adoptar las medidas necesarias para resguardar condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Finalizados los trabajos, deberá retirar residuos, materiales, repuestos, embalajes y herramientas, dejando el equipamiento intervenido y su entorno en condiciones limpias, ordenadas y seguras, sin afectar el normal funcionamiento del establecimiento. El incumplimiento de esta obligación podrá ser considerado como observación en la conformidad del servicio.

## 5) GARANTÍA DEL SERVICIO

El proveedor deberá otorgar garantía por los trabajos realizados en el marco de los servicios de mantención preventiva y correctiva. Dicha garantía deberá cubrir cualquier falla, defecto o desperfecto atribuible a una ejecución deficiente, incorrecta o incompleta de los trabajos efectuados, que se manifieste dentro del plazo de garantía establecido en la presente contratación.

En caso de activarse la garantía, el proveedor deberá efectuar las correcciones, ajustes o reparaciones necesarias para restituir el correcto funcionamiento del equipo, sin costo adicional para la entidad contratante. Esto incluye mano de obra, insumos y traslados que se requieran para la correcta ejecución de la reparación.

## 6) HORARIO DE TRABAJO:

Los trabajos se realizarán en horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00. Se podrá trabajar en otros horarios y días inhábiles, previa coordinación con los Establecimientos de Salud.

## 7) LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO:

Los equipos dentales se encontrarán ubicados en:

- CESFAM Zapallar: Moisés Chacón #168, Zapallar.
- PSR Catapilco: San Alfonso #316, Catapilco
- Clínica Móvil itinerante: Moisés Chacón #168, San Alfonso #316 o San Luis #640
- Nuevo CESFAM de Catapilco: San Luis #640, Catapilco.
- EMR La laguna de Zapallar: Av. La florida #836, Laguna de Zapallar.

## 8) CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Ofrecer un plazo de garantía para el servicio de mantención inferior a tres (3) meses o no informar dicho plazo en la oferta presentada.
- No ofertar la totalidad de los productos y/o servicios requeridos en la presente contratación.
- No completar íntegramente el Anexo de Oferta Económica o no informar los precios de todos los productos y/o servicios solicitados.
- No adjuntar los anexos exigidos en la presente Compra Ágil.
- No completar íntegramente el Anexo de Oferta Técnica.

## 9) PRESUPUESTO DISPONIBLE Y PLAZO DEL SERVICIO

Presupuesto disponible y máximo \$ 7.100.000 impuesto incluido, por un plazo de ejecución de 12 meses o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que esto ocurra.

## 10) CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará una vez ejecutado cada servicio contratado, contra la recepción conforme por parte de la entidad contratante y previa presentación de la factura correspondiente por parte del proveedor.

La factura deberá ser emitida a nombre de la entidad contratante, indicando el número de la orden de compra asociada.

El Proveedor sólo podrá facturar los servicios y/o productos efectivamente prestados, la Unidad Técnica, dependiente de la Municipalidad de Zapallar y será la encargada de realizar la recepción conforme.

La Unidad Técnica una vez recibido a conformidad el servicio, remitirá a la Unidad de Pago Proveedores, la siguiente documentación:

1. Factura correspondiente emitida con los datos de los servicios prestados.
2. Copia de orden de compra previamente aceptada (orden de compra inicial, que formaliza la contratación).
3. Estados de pago y check list de trabajos realizados.

El pago se efectuará en el plazo de hasta 30 días corridos contados desde la entrega de la documentación señalada.

## 11) OFERTA DEL PROVEEDOR

La oferta del proveedor deberá considerar el valor total de la adquisición correspondiente al servicio de mantención preventiva y/o correctiva, expresado en pesos chilenos e impuestos incluidos.

El proveedor deberá presentar su oferta a través del portal Mercado Público.

Para efectos de la postulación en la plataforma Mercado Público, el oferente deberá ingresar el valor total de la Compra Ágil, de acuerdo con lo señalado en el punto 9 de las presentes Especificaciones Técnicas.

En caso de que el sistema de Mercado Público no permita ingresar valores con decimales en el monto de la oferta neta, el oferente podrá ajustar el valor ingresado con una diferencia máxima de \$1 (un peso), únicamente para dar cumplimiento a las restricciones de la plataforma, sin que ello altere el valor total ofertado.

Lo anterior se establece considerando que, por disposiciones administrativas del sistema de Compra Ágil de Mercado Público, la orden de compra deberá emitirse por el monto total del servicio.

En consecuencia, el pago se efectuará mediante estados de pago, imputándose cada uno de ellos al monto total adjudicado hasta su completa ejecución.

## 12) ADJUDICACIÓN

Para efectos de la evaluación económica y la adjudicación, se considerará la sumatoria del valor total ofertado por el proveedor para todos los ítems requeridos. La adjudicación recaerá en el oferente que presente la menor sumatoria de la oferta económica, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Especificaciones Técnicas.



### OFERTA TECNICA

1. Razón Social Empresa: \_\_\_\_\_
2. Indica plazo de garantía desde la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos: \_\_\_\_\_ meses.
3. Tiempo de respuesta: Inicia la ejecución del servicio en \_\_\_\_\_ días hábiles desde realizada la solicitud.
4. Indica plazo de entrega de Diagnóstico e Informe de Fallas del equipo: \_\_\_\_\_ días hábiles, posterior a la visita.
5. Entrega de cotización o presupuesto de reparación: \_\_\_\_\_ días hábiles, posterior a la visita.
6. Proveedor certifica que los instrumentos o equipos de calibración, medición de seguridad y simuladores utilizados por la empresa en las mantenciones, se encuentran con calibración y mantención vigente.  
Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
7. Proveedor certifica que todos los repuestos a instalar deben ser nuevos y originales, compatibles con el equipo a mantener bajo el contrato (Aplica Para sillones dentales, Equipo de Rayos X, Tubo de Rayos X y Digitalizador) En caso de que se oferten repuestos alternativos mediante cotización, estos deberán ser compatibles con la marca y modelo del equipo, además de explicitar mediante un certificado que los repuestos ofertados son alternativos y que son compatibles con el equipo bajo contrato. Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

.....  
(Nombre Rut del proponente/representante legal)

(\*\*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: \_\_\_\_\_

**OFERTA ECONOMICA**

La Ilustre Municipalidad de Zapallar requiere lo siguiente:

**Deben completar todos los recuadros correspondientes al precio del servicio.**

| <b>MANTENCIÓN PREVENTIVA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ítem</b>                  | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor unitario<br/>neto</b> |
| <b>1</b>                     | <b>Sillón dental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| 1.1                          | Revisión circuito eléctrico (test de voltaje, cableado, interruptores, fusibles, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                             |
| 1.2                          | Verificación de sistema hidráulico y neumático, detección de fugas y ajuste de presiones. En el caso de la revisión neumática, considerar el cambio de filtros de aire y de su secador cuando sea necesario. Comprobar ausencia de agua o humedad en el interior del tanque de almacenamiento de aire). En el caso del sistema hidráulico considerar evaluar los movimientos/posturas del sillón dental). | \$                             |
| 1.3                          | Revisión de movimientos del equipo con lubricación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                             |
| 1.4                          | Lubricación de piezas articuladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                             |
| 1.5                          | Limpieza integral de ductos, filtros, mangueras, terminales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$                             |
| 1.6                          | Verificación y corrección de fugas de agua, aire entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                             |
| 1.7                          | Chequeo de presión de aire en terminales para rotatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$                             |
| 1.8                          | Revisión de funcionamiento de válvulas y conectores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                             |
| 1.9                          | Revisión de funcionamiento de interruptores de corte de aire y agua en terminales de rotatorio (braquet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$                             |
| 1.10                         | Revisar funcionamiento de accionadores y salidas de agua para vaso y salivero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                             |
| 1.11                         | Revisión de funcionamiento del sistema de aspiración (eyector y hemosuctor) así como la limpieza de sus mangueras y terminales.                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$                             |

|          |                                                                                                                           |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.12     | Revisar y limpiar venturi y filtros de sistema de succión                                                                 | \$ |
| 1.13     | Revisar la conexión del portacánula a manguera y ajustar su funcionamiento                                                | \$ |
| 1.14     | Revisar funcionamiento de jeringa triple, limpieza y destape de ductos de agua y aire.                                    | \$ |
| 1.15     | Revisión de funcionamiento de instrumental rotatorio con fresa puesta (turbina, micromotor, contraángulo y pieza de mano) | \$ |
| 1.16     | Limpieza integral y lubricación de instrumental rotatorio (turbina, micromotor, contraángulo y pieza de mano)             | \$ |
| 1.17     | Revisión de funcionamiento del reóstato, conexiones, mangueras asociadas                                                  | \$ |
| 1.18     | Revisión de funcionamiento de unidad de luz, ampolleta, cableado y dimmer                                                 | \$ |
| 1.19     | Revisión de sistema de refrigeración                                                                                      | \$ |
| 1.20     | Revisión de tapiz e integridad de los componentes.                                                                        | \$ |
| 1.21     | Recambio de filtro de red de agua                                                                                         | \$ |
| 1.22     | Limpieza de reflector de foco y de mica protectora de unidad de luz                                                       | \$ |
| 1.23     | Chequear intensidad de luz de lámpara (función de tarjeta)                                                                | \$ |
| 1.24     | Chequear movimiento de brazo articulado de lámpara y bracket                                                              | \$ |
| 1.25     | Reprogramación de placa madre, comandos y accionadores                                                                    | \$ |
| 1.26     | Pruebas de funcionamiento y seguridad                                                                                     | \$ |
| <b>2</b> | <b>Compresor</b>                                                                                                          |    |
| 2.1      | Revisión circuito eléctrico y motor                                                                                       | \$ |
| 2.2      | Limpieza integral de ductos, filtros y circuitos de aire y aceite                                                         | \$ |
| 2.3      | Revisión de presiones de trabajo                                                                                          | \$ |

|          |                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4      | Revisión de válvulas de drenaje                                                                                                                                                                        | \$ |
| 2.5      | Revisar funcionamiento de manómetro                                                                                                                                                                    | \$ |
| 2.6      | Cambio en aceite                                                                                                                                                                                       | \$ |
| 2.7      | Purga del estanque del compresor (eliminación de agua condensada y residuos acumulados en su interior, mediante la válvula de drenaje, verificando el correcto cierre y ausencia de fugas posteriores) | \$ |
| 2.8      | Detección de fugas                                                                                                                                                                                     | \$ |
| 2.9      | Revisión electrónica (revisión de comando táctil de ambos bracket dentales, etc).                                                                                                                      | \$ |
| <b>3</b> | <b>Lámpara de fotocurado</b>                                                                                                                                                                           |    |
| 3.1      | Revisión de funcionamiento                                                                                                                                                                             | \$ |
| 3.2      | Medición de potencia de curado medir de longitud de onda, se debe encontrar en rangos sobre 440 nm.                                                                                                    | \$ |
| 3.3      | Chequear integridad de fibra óptica                                                                                                                                                                    | \$ |
| 3.4      | Verificación de temporizador y tiempos de exposición.                                                                                                                                                  | \$ |
| <b>4</b> | <b>Scaler</b>                                                                                                                                                                                          |    |
| 4.1      | Inspección general del equipo                                                                                                                                                                          | \$ |
| 4.2      | Revisión de sistema eléctrico y fuentes de poder.                                                                                                                                                      | \$ |
| 4.3      | Revisión de funcionamiento y chequeo de potencia                                                                                                                                                       | \$ |
| 4.4      | Revisión de la pieza de mano                                                                                                                                                                           | \$ |
| 4.5      | Revisión del sistema de irrigación, limpieza de conectores y ductos.                                                                                                                                   | \$ |
| <b>5</b> | <b>Negatoscopio</b>                                                                                                                                                                                    |    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1      | Revisión de funcionamiento y conexiones eléctricas                                                                                                                                                                                                   | \$ |
| 5.2      | Revisión de la fuente lumínica: potencia, intensidad y uniformidad de la iluminación.                                                                                                                                                                | \$ |
| <b>6</b> | <b>Equipo de Rayos X</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 6.1      | Inspección general del equipo, revisión de conexiones eléctricas y circuitos electrónicos.                                                                                                                                                           | \$ |
| 6.2      | Medición, calibración de parámetros de exposición(calibración de kilo voltaje y calibración de mili amperes y tiempo) y verificación de funcionamiento conforme a normativa vigente e indicaciones del fabricante así como también del temporizador. | \$ |
| 6.3      | Revisión de terminales de Alta Tensión y cambio de silicona aislante de estos.                                                                                                                                                                       | \$ |
| 6.4      | Revisión del sistema de refrigeración del tubo de rayos X.                                                                                                                                                                                           | \$ |
| 6.5      | Revisión del disparador manual                                                                                                                                                                                                                       | \$ |
| 6.6      | Revisión de consola de comando/panel de control                                                                                                                                                                                                      | \$ |
| 6.7      | Revisión de sistemas de seguridad                                                                                                                                                                                                                    | \$ |
| 6.8      | Control de emisión de rayos, control del tiempo de disparo (Revisión Circuito Control de Exposición)                                                                                                                                                 | \$ |
| 6.9      | Revisión, limpieza y lubricación de los componentes mecánicos de las articulaciones del brazo de soporte, cabezal y sistemas de fijación.                                                                                                            | \$ |
| 6.10     | Limpieza Interna y Externa del Equipo                                                                                                                                                                                                                | \$ |
| 6.11     | Pruebas de Funcionamiento: Electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a manual fabricante                                                                                                                       | \$ |
| 6.12     | Verificación de estado de tubo de rayos X y alineación de Haz de Rayos X con Haz de Luz de Colimador.                                                                                                                                                | \$ |
| 6.13     | Evaluar integridad general del equipo (cubiertas, cabezal, tubo, etc.)                                                                                                                                                                               | \$ |

|                                                                         |                                                                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>                                                                | <b>Digitalizador equipo de rayos X</b>                                         |           |
| 7.1                                                                     | Diagnóstico general del equipo.                                                | \$        |
| 7.2                                                                     | Revisión de mecanismo interno y limpieza.                                      | \$        |
| 7.3                                                                     | Revisión de software.                                                          | \$        |
| 7.4                                                                     | Verificación de etiquetas                                                      | \$        |
| 7.5                                                                     | Inspección de cubiertas y cables.                                              | \$        |
| 7.6                                                                     | Inspección de placas radiológicas y determinación de reemplazo si corresponde. | \$        |
| 7.7                                                                     | Limpieza y desinfección conforme protocolo técnico.                            | \$        |
| <b>TOTAL MANTENCIÓN PREVENTIVA (Sumatoria simple de los servicios):</b> |                                                                                | <b>\$</b> |

“La presente sumatoria tiene por objeto exclusivo permitir la evaluación de las ofertas en condiciones de igualdad entre los oferentes, sin que ello implique obligación alguna para la entidad de requerir, durante la vigencia del contrato de suministro, la totalidad de los ítems considerados”

| <b>DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO REPARATIVO</b> |                                                                                          |    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1                                           | DIAGNÓSTICO EN TERRENO POR FALLA DE EQUIPO, INFORME TÉCNICO Y COTIZACIÓN PARA REPARACIÓN | \$ |

| <b>MANTENCIÓN CORRECTIVA</b> |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Item                         | Detalle             | Valor unitario neto |
| 1.                           | Sillón odontológico |                     |

|      |                                                                                         |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Recambio de placa madre                                                                 | \$ |
| 1.2  | Recambio de tapiz                                                                       | \$ |
| 1.3  | Recambio de mangueras (jeringa triple, micro-motor, turbinas, eyectores y hemosuctores) | \$ |
| 1.4  | Recambio de conectores y acoples rápidos                                                | \$ |
| 1.5  | Recambio de cánula de succionador                                                       | \$ |
| 1.6  | Reposición de mica de pantalla                                                          | \$ |
| 1.7  | Cambio de receptáculo de salivero cerámico                                              | \$ |
| 1.8  | Cambio de receptáculo de salivero plástico                                              | \$ |
| 1.9  | Cambio de botella de unidad de refrigeración                                            | \$ |
| 1.10 | Cambio de palancas accionadoras de salivero                                             | \$ |
| 1.11 | Cambio de palancas de corte de aire y agua                                              | \$ |
| 1.12 | Cambio de válvula venturi                                                               | \$ |
| 1.13 | Reposición de tornillos, pernos, golillas y prisioneros                                 | \$ |
| 1.14 | Cambio de reóstato                                                                      | \$ |
| 1.15 | Reposición de dimmer                                                                    | \$ |
| 1.16 | Cambio de palanca posicionadora de sillón                                               | \$ |
| 1.17 | Cambio de tarjeta LED de lámpara                                                        | \$ |
| 1.18 | Cambio de ampolla de unidad de iluminación                                              | \$ |
| 1.19 | Cambio de perno de anclaje de lámpara                                                   | \$ |
| 1.20 | Reparación de sistema de sujeción de bracket                                            | \$ |

|           |                                                             |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.21      | Reparación o recambio de bracket fracturado o suelto        | \$ |
| 1.22      | Reparación de circuito eléctrico                            | \$ |
| 1.23      | Recambio de jeringa triple                                  | \$ |
| 1.24      | Recambio de puntas de jeringa triple                        | \$ |
| 1.25      | Reparación de sistema hidráulico                            | \$ |
| 1.26      | Recambio de válvulas, retenes y empaquetaduras              | \$ |
| 1.27      | Recambio de llave de sujeción de fresa                      | \$ |
| 1.28      | Recambio de filtros de agua y aire                          | \$ |
| 1.29      | Reparación de negatoscopio incorporado al sillón            | \$ |
| 1.30      | Recambio de brazo de lámpara                                | \$ |
| 1.31      | Reparación de turbina, pieza de mano y contraángulo         | \$ |
| 1.32      | Recambio de interruptores, micro-switch y fusibles          | \$ |
| <b>2.</b> | <b>Compresor de aire odontológico</b>                       |    |
| 2.1       | Reparación de circuito eléctrico                            | \$ |
| 2.2       | Cambio de manómetro                                         | \$ |
| 2.3       | Cambio de filtros de aire y aceite                          | \$ |
| 2.4       | Cambio de válvulas (seguridad, retención, admisión, escape) | \$ |
| 2.5       | Cambio de llaves de paso                                    | \$ |
| 2.6       | Cambio de empaquetaduras y retenes                          | \$ |
| 2.7       | Cambio de anillos de compresor                              | \$ |
| 2.8       | Instalación de compresor nuevo (si corresponde)             | \$ |



|           |                                                      |    |
|-----------|------------------------------------------------------|----|
| <b>3.</b> | <b>Lámpara de fotocurado</b>                         |    |
| 3.1       | Recambio de fibra óptica                             | \$ |
| 3.2       | Recambio de base                                     | \$ |
| 3.3       | Recambio de cargador                                 | \$ |
| 3.4       | Reposición de protector de silicona de pieza de mano | \$ |
| 3.5       | Recambio de ampolletas o LED                         | \$ |
| <b>4.</b> | <b>Ultrasonido/Scaler</b>                            |    |
| 4.1       | Recambio de pieza de mano                            | \$ |
| 4.2       | Cambio de mangueras                                  | \$ |
| 4.3       | Cambio de pedal                                      | \$ |
| 4.4       | Cambio de cable de alimentación eléctrica            | \$ |
| 4.5       | Instalación de scaler nuevo (si corresponde)         | \$ |

|           |                                       |    |
|-----------|---------------------------------------|----|
| <b>5.</b> | <b>Negatoscopio</b>                   |    |
| 5.1       | Cambio de ampolleta                   | \$ |
| 5.2       | Cambio de cable y enchufe             | \$ |
| 5.3       | Cambio de interruptor                 | \$ |
| <b>6.</b> | <b>Equipo de Rayos X odontológico</b> |    |
| 6.1       | Cambio de terminales de alta tensión  | \$ |

|                                                                         |                                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 6.2                                                                     | Cambio de silicona aislante                    | \$        |
| 6.3                                                                     | Alineación de haz de rayos X con colimador     | \$        |
| 6.4                                                                     | Recambio de generador y circuitos electrónicos | \$        |
| 6.5                                                                     | Recambio de tubo de rayos X                    | \$        |
| 6.6                                                                     | Recambio de disparador                         | \$        |
| <b>TOTAL MANTENCIÓN CORRECTIVA (Sumatoria simple de los servicios):</b> |                                                | <b>\$</b> |

**“La presente sumatoria tiene por objeto exclusivo permitir la evaluación de las ofertas en condiciones de igualdad entre los oferentes, sin que ello implique obligación alguna para la entidad de requerir, durante la vigencia del contrato de suministro, la totalidad de los ítems considerados”**

**\*EL VALOR QUE SE DEBE OFERTAR EN EL PORTAL SERÁ POR \$7.100.000. (\*)**

.....  
(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(\*\*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: \_\_\_\_\_

